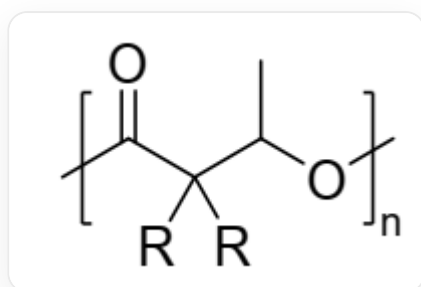


题目

聚羟基脂肪酸酯(PHA)是一类可降解的聚酯类材料, 对实现可持续发展循环塑料经济有重要作用。其中一类聚合物可由单体 **A** 与 $^t\text{Bu}-\text{P}_4$ 、 BnOH 在 $70\text{ }^\circ\text{C}$ 下发生开环聚合反应得到。
 $^t\text{Bu}-\text{P}_4 = ^t\text{BuNP}[\text{NP}(\text{NMe}_2)_3]_3$



如图所示为一聚酯类化合物, 其重复单元的结构为 $\text{O} = \text{C}([\ast])\text{C}([\text{R}])([\text{R}])\text{C}(\text{C})\text{O}[\ast]$

有以下说法:

1. **A** 中含有四元环, 且若 $\text{R} = \text{Me}$, 则其化学式为 $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_2$
2. $^t\text{Bu}-\text{P}_4$ 直接与 **A** 反应引发聚合
3. $^t\text{Bu}-\text{P}_4$ 仅起到碱的作用
4. 若 $\text{R} = \text{Me}$ 且考虑聚合物的封端且数均分子量为 5244, 则该聚合物的平均聚合度为 45
5. 已知 $\text{R} = \text{H}$ 时, 聚合物在 $180\text{ }^\circ\text{C}$ 下会迅速分解; 则当 $\text{R} = \text{Me}$ 时, 聚合物在 $180\text{ }^\circ\text{C}$ 下也会迅速分解
6. 当 $\text{R} = \text{H}$ 时, 聚合物热解产物的结构为 $\text{OC}(/ \text{C}=\text{C} \backslash \text{C})=\text{O}$

则所有正确说法对应编号之和为:

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

F. 6

G. 7

H. 8

I. 9

J. 10

K. 11

L. 12

M. 13

N. 14

O. 15

答案

正确答案: **H**

详细解析

聚合物的重复单元是 $O = C([*])C([R])([R])C(C)O[*]$ ，这是一个酯的结构。开环聚合得到聚酯，意味着 **A** 是一个环状的内酯，由重复单元结构不难推断出 **A** 的结构为 $CC1OC(C1([R])[R])=O$ ，当 $R = Me$ 时，**A** 的化学式为 $C_6H_{10}O_2$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

A 的结构为 $CC1OC(C1([R])[R])=O$ ，含有四元环，当 $R = Me$ 时，**A** 的化学式为 $C_6H_{10}O_2$ ，说法1正确

$tBu - P_4$ 为大位阻碱，自身亲核能力弱，无法直接与 **A** 反应引发聚合，而是通过拔除苯甲醇的羟基氢产生负离子引发聚合。

CHECKPOINT

1 PTS

$tBu - P_4$ 位阻大，无法亲核引发聚合，说法2错误

CHECKPOINT

1 PTS

$tBu - P_4$ 通过拔除苯甲醇羟基氢引发聚合，起到碱的作用，说法3正确

苯甲醇负离子进攻引发聚合，则聚合物一端封端为苯甲酯，后续聚合依靠产生的醇负离子继续亲核，直到质子化后聚合停止。当 $R = \text{Me}$ 时，聚合物重复单元为 $\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_2$ ，分子量为 114.14，两端封端可以认为是增加了额外的苯甲醇，分子量为 108.14。则平均聚合度 n 为： $(5244 - 108.14) \div 114.14 = 45$

CHECKPOINT

1 PTS

聚合物封端为苯甲酯和氢，计算得平均聚合度为 $(5244 - 108.14) \div 114.14 = 45$ ，说法4正确

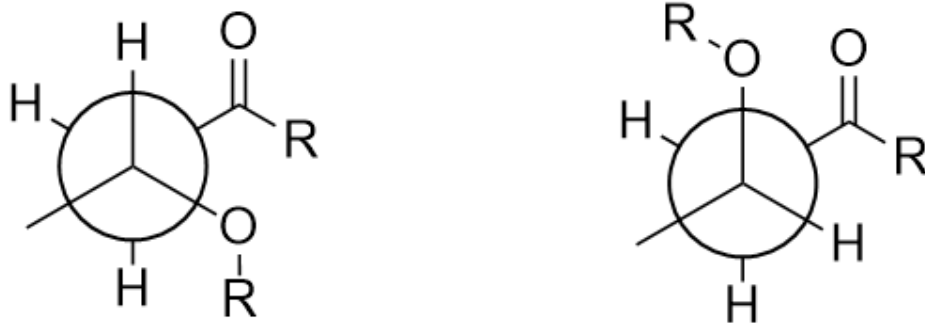
当 $R = \text{H}$ 时，加热条件下聚合物会发生酯的热裂解，产生烯烃和羧酸。当酯基 α 位没有氢时，热裂解无法发生，故当 $R = \text{Me}$ 时聚合物可以保持稳定。

CHECKPOINT

1 PTS

当酯基 α 位不存在氢时，聚合物无法发生热裂解，因此 $R = \text{Me}$ 时聚合物可在 180°C 下保持稳定，说法5错误

发生热裂解时，氢与酯基氧处于对位，此时甲基与羰基处于对位的构型最稳定，产生的双键中甲基与羧基处于反式，结构为 $\text{OC}(/C=C/C)=\text{O}$



展示出两种（考虑到酯基氧所连碳原子手性）可能的热裂解构象的纽曼投影式，均采取对交叉构象，其中酯基氧处于羰基 α 位氢的对位，甲基保持在羰基对位，夹在两个氢原子之间使势能最低，随后裂解产生反式双键，图中的R表示聚合物的其他部分，无特殊意义

CHECKPOINT

1 PTS

热裂解时最稳定的构象中甲基位于羰基对位，热解后得到反式双键，结构为 $\text{OC}(\text{C}=\text{C})=\text{O}$ ，说法6错误

正确的说法为1，3，4，和为8，选H